

Các bài toán ứng dụng thực tế của Tối ưu hóa Tĩnh

Quang-Thanh Tran

Khoa Công nghệ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Trung tâm Nghiên cứu Thiết kế Chính sách, Đại học Tohoku

Ngày 3 tháng 4 năm 2026

Các ghi chú này tập hợp một số bài toán *tối ưu hóa tĩnh* đã xuất hiện trong nhiều bài báo nghiên cứu khác nhau. Sinh viên theo học môn Tối ưu hóa của tôi sẽ có thể giải và trả lời các câu hỏi được liệt kê trong từng mô hình.

Nhiệm vụ của bạn:

1. Chọn một mô hình theo sở thích của bạn
2. Giải mô hình và suy ra các kết quả chính
3. Đọc toàn bộ bài báo hoặc trích đoạn phù hợp hoặc chương sách để hiểu mô hình và ứng dụng của nó trong bài báo.
4. Chuẩn bị một slide thuyết trình ngắn, bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh
 - Các slide không được dài hơn 10 trang
 - Cỡ chữ phải từ 13pt trở lên
 - Mỗi phần thuyết trình tối đa 15 phút, kèm theo 5 phút Hỏi & Đáp.

1 Vốn con người và cái bẫy nghèo

Bối cảnh. Các bậc cha mẹ đầu tư vào vốn con người của con cái dưới các ràng buộc vay mượn hoặc các mối quan ngại về mức sống tối thiểu; các nghiệm góc (corner solutions) tại mức đầu tư bằng 0 có thể tạo ra các cái bẫy nghèo. Ceroni (2001) đưa logic này vào một bối cảnh tăng trưởng.¹

Biến và tham số. c_t : mức tiêu dùng của cha mẹ; e_t : chi cho giáo dục của con (chi phí nguồn lực); h_t : vốn con người của con tại đầu kỳ t (đã được xác định trước); h_{t+1} : vốn con người ở kỳ tiếp theo; A : hệ số năng suất liên kết h_t với nguồn lực Ah_t ; γ, v : các hệ số mức và tỉ lệ trong công nghệ vốn con người; η : hệ số cộng thêm trong ln của vốn con người; $\delta > 0$: trọng số gắn với vốn con người tương lai của con trong hàm lợi ích. Tất cả $A, \gamma, v, \eta, \delta$ đều là tham số.

Mục tiêu.

$$\max_{c_t, e_t} \ln c_t + \delta h_{t+1}.$$

Ràng buộc.

- Ràng buộc nguồn lực theo luồng: $c_t = Ah_t - e_t$.
 - Công nghệ vốn con người: $h_{t+1} = \ln(\gamma e_t + v) + \eta$.
 - Không âm: $c_t \geq 0, e_t \geq 0$ (và ngầm hiểu $e_t \leq Ah_t$).
1. Chứng minh rằng việc thay các ràng buộc cho ta một bài toán chỉ phụ thuộc vào e_t , với $e_t \in [0, Ah_t]$, và rằng một nghiệm tối ưu *nội điểm* thỏa mãn

$$\frac{1}{Ah_t - e_t} = \frac{\delta \gamma}{\gamma e_t + v}.$$

2. Chứng minh rằng tồn tại một ngưỡng $\underline{h} = v/(\delta \gamma A)$ sao cho $e_t^* = 0$ nếu $h_t \leq \underline{h}$ và, nếu $h_t > \underline{h}$, thì

$$e_t^* = \frac{\delta}{1 + \delta} Ah_t - \frac{v}{\gamma(1 + \delta)}.$$

Chứng minh trong trường hợp sau rằng $\frac{\partial e_t^*}{\partial h_t} > 0$.

¹Carlotta Berti Ceroni (2001), “Poverty traps and human capital accumulation,” *Economica* 68(270): 203–219.

2 Chất lượng và số lượng con cái

Bối cảnh. Các đánh đổi số lượng–chất lượng kiểu Becker–Lewis giải thích vì sao các bậc cha mẹ giàu hơn có thể có ít con hơn nhưng lại đầu tư nhiều hơn cho mỗi đứa con. De la Croix và Doepke (2003) liên kết cơ chế này với bất bình đẳng và tăng trưởng.²

Biến và tham số. c : mức tiêu dùng của cha mẹ; $n > 0$: số lượng con (sinh sản); $e \geq 0$: đầu tư giáo dục cho mỗi con; h : “chất lượng” của con (vốn con người); w : tiền lương (đơn vị chuẩn hóa quỹ thời gian thị trường); p : giá giáo dục; ϕ : thời gian cần cho mỗi con; $heta \geq 0$: vốn con người cơ bản khi cha mẹ không đầu tư; $\gamma \in (0, 1)$: độ co giãn của chất lượng theo $e + heta$; $\delta > 0$: sở thích đối với con cái. Các tham số $w, p, \phi, heta, \delta, \gamma$ như trên.

Mục tiêu.

$$\max_{c, n, e} \ln c + \delta \ln(nh), \quad h = (e + heta)^\gamma.$$

Ràng buộc.

- Ngân sách: $c + pen = (1 - \phi n)w$.
 - Không âm: $c > 0, n > 0, e \geq 0$.
 - Tính khả thi sinh sản: $\phi n < 1$ (mẹ có đủ thời gian).
1. Chứng minh rằng tiêu dùng tối ưu luôn là $c^* = w/(1 + \delta)$. Chứng minh rằng nếu $w > heta p/(\gamma \phi)$ thì

$$e^* = \frac{\gamma \phi w/p - heta}{1 - \gamma}, \quad n^* = \frac{\delta}{1 + \delta} \frac{1 - \gamma}{\phi w - \gamma p heta},$$

trong khi nếu $w \leq heta p/(\gamma \phi)$ thì $e^* = 0$ và $n^* = \frac{\delta}{1 + \delta} \frac{1}{\phi}$.

2. Giả sử đang ở chế độ nội điểm $w > heta p/(\gamma \phi)$. Chứng minh rằng

$$\frac{\partial n^*}{\partial w} < 0, \quad \frac{\partial n^*}{\partial \phi} < 0.$$

Diễn giải ngắn gọn vì sao chi phí thời gian ϕ lớn hơn làm giảm sinh sản.

²David de la Croix và Matthias Doepke (2003), “Inequality and growth: why differential fertility matters,” *American Economic Review* 93(4): 1091–1113. Xem Gary S. Becker và Gregg H. Lewis (1973), “On the interaction between the quantity and quality of children,” *Journal of Political Economy* 81(2, Part 2): S279–S288.

3 Khoảng cách tiền lương giới tính và sinh sản

Bối cảnh. Khi người mẹ cung cấp thời gian chăm sóc con cái, tiền lương của bà nằm trong chi phí biên của việc có con. Galor và Weil (1996) sử dụng ý tưởng này để liên kết khoảng cách giới tính với tăng trưởng và sinh sản.³

Biến và tham số. c : mức tiêu dùng của cặp đôi; $n > 0$: sinh sản; w_m, w_f : tiền lương của người chồng và người vợ; ϕ : thời gian cho mỗi con của người vợ; $\delta > 0$: sở thích đối với con cái. (Mô hình đầy đủ cho phép chất lượng con cái; ở đây $\gamma = 0$ trong phần chất lượng nên chỉ số lượng đi vào hàm lợi ích.)

Mục tiêu.

$$\max_{c, n} \ln c + \delta \ln n.$$

Ràng buộc.

- Ngân sách: $c + \phi w_f n = w_m + w_f$.
- Không âm: $c > 0, n > 0$.

1. Chứng minh rằng

$$c^* = \frac{w_m + w_f}{1 + \delta}, \quad n^* = \frac{\delta}{1 + \delta} \frac{1}{\phi} \left(1 + \frac{w_m}{w_f} \right).$$

2. Chứng minh rằng

$$\frac{\partial n^*}{\partial w_f} < 0, \quad \frac{\partial n^*}{\partial w_m} > 0.$$

Nếu w_f tăng lên hướng tới w_m (thu hẹp khoảng cách giới tính), trong khi giữ w_m không đổi, thì sinh sản tăng hay giảm?

³Oded Galor và David N. Weil (1996), “The gender gap, fertility, and growth,” *American Economic Review* 86(3): 374–387. Xem Doepke et al. (2023, Sec. 2.4).

4 Thị trường hóa dịch vụ trông trẻ

Bối cảnh. Việc thuê ngoài chăm sóc con biến một phần chi phí nuôi con từ thời gian của người mẹ thành chi phí tiền, làm phẳng hoặc đảo ngược mối quan hệ giữa sinh sản và tiền lương nữ (Ahn and Mira, 2002; Hazan and Zoabi, 2015).⁴

Biến và tham số. c, n : tiêu dùng và sinh sản; $s \in [0, \bar{s}]$: tỉ lệ dịch vụ trông trẻ mua trên thị trường; p_s : giá tiền cho mỗi đơn vị dịch vụ trông trẻ thuê ngoài; ψ : chi phí hàng hóa cho mỗi con; ϕ : tổng thời gian chăm sóc cho mỗi con; w_m, w_f : tiền lương; $\delta > 0$: sở thích đối với con cái.

Mục tiêu.

$$\max_{c, n} \ln c + \delta \ln n.$$

Ràng buộc. (với một giá trị cố định của chính sách hoặc giá trị cân bằng của s)

- Ngân sách:

$$c + \psi n + sp_s n \phi = w_m + w_f [1 - (1 - s)n\phi].$$

- Không âm: $c > 0, n > 0$.

1. Chứng minh rằng

$$c^* = \frac{w_m + w_f}{1 + \delta}, \quad n^*(s) = \frac{\delta}{1 + \delta} \frac{w_m + w_f}{\psi + [sp_s + (1 - s)w_f]\phi}.$$

2. Chứng minh rằng

$$\frac{\partial n^*}{\partial w_f} = \frac{\delta}{1 + \delta} \frac{\psi + (sp_s - (1 - s)w_m)\phi}{(\psi + [sp_s + (1 - s)w_f]\phi)^2}.$$

Giả sử $\psi < w_m \phi$. Chứng minh rằng $\partial n^* / \partial w_f < 0$ khi và chỉ khi $s < \omega$, rằng $\partial n^* / \partial w_f = 0$ khi $s = \omega$, và rằng $\partial n^* / \partial w_f > 0$ khi $s > \omega$, trong đó

$$\omega = \frac{w_m \phi - \psi}{(p_s + w_m)\phi}.$$

⁴Namkee Ahn và Pedro Mira (2002), “A note on the changing relationship between fertility and female employment rates in developed countries,” *Journal of Population Economics* 15(4): 667–682. Moshe Hazan và Hosny Zoabi (2015), “Do highly educated women choose smaller families?” *Economic Journal* 125(587): 1191–1226. Xem Matthias Doepke *et al.* (2023, Sec. 4.2).

5 Sự nghiệp và thời điểm sinh con

Bối cảnh. Việc trì hoãn sinh con có thể bảo vệ đầu tư cho sự nghiệp trong giai đoạn đầu, nhưng làm tăng rủi ro vô sinh. Doepke *et al.* (2023, Sec. 4.3) tổng hợp điều này bằng một mô hình hóa đơn giản liên quan đến Caucutt, Guner và Knowles (2002).⁵

Biến và tham số. $e \in [0, 1]$: thời gian đầu tư vào sự nghiệp khi trẻ; $n_1, n_2 \in \{0, 1\}$: có con ở kỳ 1 hoặc kỳ 2 (tối đa một con); $c_1, c_{2,0}, c_{2,1}$: tiêu dùng khi trẻ, tiêu dùng khi già không có con trẻ, và tiêu dùng khi già có con trẻ; w_f : tiền lương; κ, γ : tham số mức và độ co giãn của vốn con người kỳ 2 $h(e) = \kappa e^\gamma$; ϕ : chi phí thời gian cho một đứa trẻ; $\pi \in (0, 1)$: xác suất sinh con trẻ thành công; ν : lợi ích trực tiếp từ việc có con.

Mục tiêu. Với (n_1, n_2) đã cho, tối đa hóa lợi ích kỳ vọng bằng cách chọn e :

$$\max_e \ln(c_1) + (1 - \pi n_2) \ln(c_{2,0}) + \pi n_2 \ln(c_{2,1}) + \nu n_1 + \pi \nu n_2.$$

Ràng buộc.

- $c_1 = w_f(1 - n_1\phi - e)$.
- Nếu $n_2 = 0$: tiêu dùng kỳ 2 là $c_{2,0} = w_f \kappa e^\gamma$.
- Nếu $n_2 = 1$: $c_{2,1} = w_f \kappa e^\gamma (1 - \phi)$ khi sinh thành công (và $c_{2,0}$ áp dụng với xác suất $1 - \pi$ như trong hàm lợi ích).

1. Chứng minh rằng, với n_1, n_2 đã cho, lựa chọn sự nghiệp tối ưu thỏa mãn

$$e = \frac{\gamma}{1 + \gamma} (1 - n_1\phi).$$

2. Đặt $n_1 = n_2 = 0$ (không sinh con), chứng minh rằng lợi ích tối ưu là

$$u_{0,0} = \ln \left(\frac{w_f}{1 + \gamma} \right) + \ln \left(\kappa w_f \left(\frac{\gamma}{1 + \gamma} \right)^\gamma \right).$$

3. Đặt $n_1 = 1, n_2 = 0$ (không có sinh con trẻ), khi đó lợi ích kỳ 2 là $\ln(c_{2,0})$ với $c_{2,0} = w_f \kappa e^\gamma$. Chứng minh rằng lợi ích tối ưu là

$$u_{1,0} = u_{0,0} + (1 + \gamma) \ln(1 - \phi) + \nu$$

4. Đặt $n_1 = 0, n_2 = 1$, chứng minh rằng lợi ích tối ưu là

$$u_{0,1} = u_{0,0} + \pi [\ln(1 - \phi) + \nu].$$

5. Điều kiện nào trên ν khiến việc sinh con sớm mang lại lợi ích kỳ vọng cao hơn so với sinh con muộn?

⁵Elizabeth M. Caucutt, Nezih Guner và John Knowles (2002), “Why do women wait? Matching, wage inequality, and the incentives for fertility delay,” *Review of Economic Dynamics* 5(4): 815–855. Claudia Goldin (2014), “A grand gender convergence: its last chapter,” *American Economic Review* 104(4): 1091–1119.

6 Đàm phán Nash về một phần thắng dư

Bối cảnh. Đàm phán Nash hợp tác mang lại một cách chia thắng dư một cách hiệu quả Pareto dựa trên điểm đe dọa; nó là nền tảng cho nhiều mô hình về lương và trong kinh tế hộ gia đình (Nash, 1950; Manser và Brown, 1980; McElroy và Horney, 1981).⁶

Biến và tham số. π_1, π_2 : mức lợi ích của hai bên trên đường biên Pareto; d_1, d_2 : lợi ích bất đồng (điểm đe dọa); tổng lợi ích khả thi được chuẩn hóa sao cho $\pi_1 + \pi_2 = 1$.

Mục tiêu.

$$\max_{\pi_1} (\pi_1 - d_1)(1 - \pi_1 - d_2).$$

Ràng buộc.

- Đường biên khả thi: $\pi_2 = 1 - \pi_1$.
- Tính cá nhân hợp lý (tạm thời giả sử nghiệm nội điểm): $\pi_1 \geq d_1, \pi_2 \geq d_2$.
- Thắng dư khả thi: $d_1 + d_2 < 1$.

1. Chứng minh rằng nghiệm tối ưu không bị ràng buộc là

$$\pi_1^* = \frac{1}{2}(1 + d_1 - d_2).$$

2. Chứng minh rằng $\partial \pi_1^* / \partial d_1 = \frac{1}{2}$ và $\partial \pi_1^* / \partial d_2 = -\frac{1}{2}$.

Mở rộng. Ta sẽ mở rộng mô hình trước để xét quyền lực đàm phán không đối xứng. Các trọng số quyền lực đàm phán xuất hiện trong nhiều ứng dụng ở cấp độ vĩ mô và gia đình (ví dụ: Chiappori, 1992; Muthoo, 1999).⁷

Biến và tham số. $\alpha \in (0, 1)$: trọng số gắn với phần thắng dư của tác nhân 1 trong sản phẩm Nash tổng quát; d_1, d_2, π_1, π_2 như trước.

Mục tiêu.

$$\max_{\pi_1} (\pi_1 - d_1)^\alpha (1 - \pi_1 - d_2)^{1-\alpha}.$$

Ràng buộc. Giống như phần trước (tham gia nội điểm, $d_1 + d_2 < 1$).

1. Chứng minh rằng

$$\pi_1^* = d_1 + \alpha(1 - d_1 - d_2), \quad \pi_2^* = d_2 + (1 - \alpha)(1 - d_1 - d_2).$$

2. Chứng minh rằng $\partial \pi_1^* / \partial \alpha = 1 - d_1 - d_2 > 0$ khi thắng dư dương. Diễn giải α như quyền lực đàm phán của tác nhân 1.

⁶John F. Nash, Jr. (1950), "The bargaining problem," *Econometrica* 18(2): 155–162. Marilyn Manser và Murray Brown (1980), "Marriage and household decision-making: a bargaining analysis," *International Economic Review* 21(1): 31–44. Marjorie B. McElroy và Mary Jean Horney (1981), "Nash-bargained household decisions: toward a generalization of the theory of demand," *International Economic Review* 22(2): 333–349.

⁷Pierre-André Chiappori (1992), "Collective labor supply and welfare," *Journal of Political Economy* 100(3): 437–467. Abhinav Muthoo (1999), *Bargaining Theory with Applications*, Cambridge University Press.

7 Tự nguyện không sinh con

Bối cảnh. Tự nguyện không sinh con có thể phản ánh các nghiệm góc tối ưu khi chi phí cố định của việc có con (bằng tiền hoặc bằng lợi ích) lớn so với mức ưa thích dành cho con cái; xem Baudin *et al.* (2019) và Doepke *et al.* (2023, Sec. 6.1).⁸

Biến và tham số. c : tiêu dùng; $n \in \{0, 1\}$: không có con / có một con; w : tổng thu nhập; $k \geq 0$: chi phí bằng tiền cho một đứa trẻ; $\delta > 0$: lợi ích từ một đứa trẻ; $F > 0$: chi phí cộng thêm (tâm lý) của một đứa trẻ.

Mục tiêu. So sánh lợi ích khi $n = 0$ với lợi ích khi $n = 1$:

$$U = \ln(c) + \delta n - Fn.$$

Ràng buộc.

- Ngân sách: $c + kn = w$.
- Sinh sản rời rạc: $n \in \{0, 1\}$.
- Tính khả thi: $w > k$ thì mới đủ khả năng cho $n = 1$.

1. Chứng minh rằng $n = 0$ là tối ưu khi và chỉ khi

$$F \geq \delta + \ln\left(\frac{w - k}{w}\right) \quad (extviw > k).$$

2. Đặt $\Delta(w) \equiv U(n = 1) - U(n = 0) = \ln(w - k) + \delta - F - \ln w$. Chứng minh rằng với $w > k$,

$$\Delta'(w) = \frac{1}{w - k} - \frac{1}{w} = \frac{k}{w(w - k)} > 0.$$

Diễn giải: các hộ gia đình giàu hơn có khả năng chi trả/“chịu đựng” một đứa trẻ tốt hơn khi $k > 0$.

⁸Thomas Baudin, David de la Croix và Paula E. Gobbi (2019), “Childlessness and economic development,” trong *Human Capital and Economic Growth*, Springer, 55–94.

8 Chuẩn mực xã hội và dịch vụ trông trẻ thuê ngoài

Bối cảnh. Việc đi ngược lại chuẩn mực xã hội về chăm sóc con qua thị trường có thể gây chi phí tâm lý; điều này có thể tương tác với tiền lương (Doepke *et al.*, 2023, Sec. 5.3; Hazan *et al.*, 2021).⁹

Biến và tham số. $s \in [0, 1]$: tỉ lệ dịch vụ trông trẻ mua; p_s : giá của dịch vụ trông trẻ thuê ngoài; ϕ : tổng thời gian chăm sóc theo mỗi con; w_m, w_f : tiền lương; $t\tau > 0$: mức độ mạnh của chuẩn mực; $s^* \in [0, 1]$: mức tham chiếu (mức xã hội) của s . (Giả sử cố định $n = 1$.)

Mục tiêu. Với một đứa trẻ, tiện ích gián tiếp như hàm của s là

$$\max_{s \in [0, 1]} \underbrace{w_m + w_f(1 - (1 - s)\phi) - sp_s\phi}_{\text{extthunhptonphntrchitiuchotrngtr}} - \frac{au}{2}(s - s^*)^2.$$

Ràng buộc.

- Tập lựa chọn: $s \in [0, 1]$.
- Tham số:
 $t\tau > 0, p_s, \phi, w_m, w_f > 0, s^* \in [0, 1]$.

1. Chứng minh rằng một điểm tới hạn nội điểm (không ràng buộc) thỏa mãn

$$\hat{s} = s^* + \frac{\phi(w_f - p_s)}{au}.$$

Chỉ ra khi nào tối ưu là $s = 0$ hoặc $s = 1$ (các nghiệm góc) thay vì $\hat{s}$.

2. Với nghiệm nội điểm $\hat{s} \in (0, 1)$, chứng minh rằng

$$\frac{\partial \hat{s}}{\partial w_f} = \frac{\phi}{au} > 0, \quad \frac{\partial \hat{s}}{\partial au} = -\frac{\phi(w_f - p_s)}{au^2}.$$

Giải thích vì sao τ càng lớn thì s chọn càng bị kéo về gần s^* .

⁹Matthias Doepke *et al.* (2023, Sec. 5.3). Moshe Hazan, David Weiss, and Hosny Zoabi (2021), “An aggregate model of changing sectoral and occupational female employment in the US: 1960–2010,” CESifo Working Paper No. 8803; chương trong sổ tay về sinh sản cũng trích dẫn Hazan *et al.* (2021a) về thị trường hóa và tình trạng không sinh con của phụ nữ có trình độ cao.

9 Samuelson: mô hình cho vay tiêu dùng hai kỳ

Bối cảnh. Samuelson (1958) đã khởi xướng bộ công cụ OLG (overlapping generations) được dùng trong tài chính công và kinh tế vĩ mô.¹⁰

Biến và tham số. c_1, c_2 : tiêu dùng khi trẻ và khi già; ω_1, ω_2 : khoản phân bổ ban đầu; $R > 1$: hệ số lãi suất gộp (giá của tiêu dùng tương lai quy về hiện tại); $\beta > 0$: hệ số chiết khấu gắn với tiện ích tuổi già.

Mục tiêu.

$$\max_{c_1, c_2} \ln c_1 + \beta \ln c_2.$$

Ràng buộc.

- Ngân sách liên thời đoạn: $c_1 + \frac{c_2}{R} = \omega_1 + \frac{\omega_2}{R} \equiv W$.
 - Không âm: $c_1, c_2 > 0$.
1. Chứng minh rằng, với $W = \omega_1 + \omega_2/R$,

$$c_1^* = \frac{W}{1 + \beta}, \quad c_2^* = \frac{\beta RW}{1 + \beta}.$$

2. Chứng minh rằng

$$\frac{\partial c_1^*}{\partial R} = \frac{1}{1 + \beta} \left(-\frac{\omega_2}{R^2} \right), \quad \frac{\partial c_2^*}{\partial R} = \frac{\beta W}{1 + \beta} + \frac{\beta R}{1 + \beta} \left(-\frac{\omega_2}{R^2} \right).$$

Nếu $\omega_2 > 0$, khi R tăng thì c_1^* tăng hay giảm? (Tách ảnh hưởng: c_2^* có hai hạng.)

3. Bây giờ, chính phủ áp thuế thu nhập τ lên công dân sao cho ràng buộc ngân sách mới trở thành

$$c_1 + \frac{c_2}{R} = (1 - \tau)W.$$

Và chính phủ hoàn trả phần thuế thu được bằng cách cung cấp hàng hóa công miễn phí, sao cho mức phúc lợi của công dân là

$$\ln c_1 + \beta \ln c_2 + \text{heta}G.$$

Công dân coi τ là cho trước và tối đa hóa tiện ích. Khi nào thuế τ là đáng mong muốn?

¹⁰Paul A. Samuelson (1958), “An exact consumption-loan model of interest with or without the social contrivance of money,” *Journal of Political Economy* 66(6): 467–482.

10 Fehr–Ujhelyiova: mô hình tĩnh về lựa chọn sinh sản

Bối cảnh. Trước phần mô phỏng OLG, Fehr và Ujhelyiova (2013, Mục 2) dùng một bài toán tĩnh rút gọn để minh họa cơ chế: hộ tối đa hóa lợi ích CES tách được theo tiêu dùng c và sinh sản n , với ràng buộc ngân sách trong đó mỗi con gây chi phí bằng tiền b_0 và chi phí thời gian b_1 , tổng khối thời gian của phụ nữ được quy về 1 và tiền lương là w .¹¹

Biến và tham số. $c > 0$: tiêu dùng; $n > 0$: số con; $a_c, a_n > 0$: trọng số sở thích trên c và n ; $\rho > 0$, $\rho \neq 1$: độ co giãn thay thế trong các phần lợi ích CES; $w > 0$: tiền lương (thu nhập đầy đủ nếu dành toàn bộ thời gian đi làm); $b_0 \geq 0$: chi phí bằng tiền cho mỗi con; $b_1 \geq 0$: chi phí thời gian cho mỗi con (phần của tổng thời gian quy về 1).

Mục tiêu. (Fehr và Ujhelyiova 2013, tr. 4)

$$\max_{c, n} U(c, n) = a_c \frac{c^{1-1/\rho}}{1-1/\rho} + a_n \frac{n^{1-1/\rho}}{1-1/\rho}.$$

Ràng buộc.

- Ngân sách (thời gian làm việc là $1 - b_1 n$ nên thu nhập từ lao động là $w(1 - b_1 n)$; nuôi con tốn $b_0 n$ bằng hàng):

$$c + b_0 n = w(1 - b_1 n).$$

- Tương đương, thu nhập đầy đủ dùng cho tiêu dùng với giá 1 và cho con với giá ngầm $b_0 + wb_1$:

$$c + (b_0 + wb_1)n = w.$$

- Nội điểm: $c > 0$, $n > 0$, và $1 - b_1 n > 0$.

1. Đặt hàm Lagrange với nhân tử λ cho $w - c - (b_0 + wb_1)n$. Chứng minh rằng tại nội điểm, các điều kiện bậc nhất cho

$$a_c c^{-1/\rho} = \lambda, \quad a_n n^{-1/\rho} = \lambda(b_0 + wb_1).$$

2. Kết hợp hai phương trình FOC để có $(a_n/a_c)(c/n)^{1/\rho} = b_0 + wb_1$, suy ra $c = n [(a_c/a_n)(b_0 + wb_1)]^\rho$. Thế vào $c + (b_0 + wb_1)n = w$ và chứng minh

$$n^* = \frac{w}{\left(\frac{a_c}{a_n}(b_0 + wb_1)\right)^\rho + b_0 + wb_1}.$$

(Bài báo in cùng mẫu số với số hạng thứ nhất viết dưới dạng $\frac{a_c}{a_n}(b_0 + wb_1)^\rho$, tức chỉ lũy thừa ρ cho thành phần giá; biểu thức ở đây là điều suy ra trực tiếp từ hai FOC của họ.)

3. Đặt $p \equiv b_0 + wb_1$. Coi w cố định, chứng minh $\partial n^*/\partial b_0 < 0$ và $\partial n^*/\partial b_1 < 0$ (chi phí tiền hoặc thời gian cao hơn cho mỗi con làm giảm sinh sản). Liên hệ dấu với chính sách làm giảm b_0 hoặc b_1 .

¹¹Hans Fehr và Daniela Ujhelyiova (2013), “Fertility, female labor supply, and family policy,” *German Economic Review* 14(2): 138–165, doi:10.1111/j.1468-0475.2012.00568.x. CESifo Working Paper No. 3455 (2011). Họ giải thích chính sách gia đình như làm giảm b_0 (ví dụ chuyển khoản) hoặc b_1 (ví dụ trông trẻ được trợ giá).